CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La constante d'Euler

Énoncé

Cadre. On note $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ pour $n \geqslant 1$. On veut établir

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\Big(\frac{1}{n^2}\Big),$$

où γ est la constante d'Euler.

Partie I.

1. Montrer que $\ln(n+1) \leqslant H_n \leqslant 1 + \ln n$, et en déduire $H_n \sim \ln n$.
2. On pose $u_n = H_n - \ln n$ et $v_n = H_{n-1} - \ln n$ $(n \geqslant 2)$. Montrer que ces suites sont adjacentes. On note γ leur limite commune.
3. Soit $\alpha > 1$. Montrer que $\sum_{k>n} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$ décroissante.

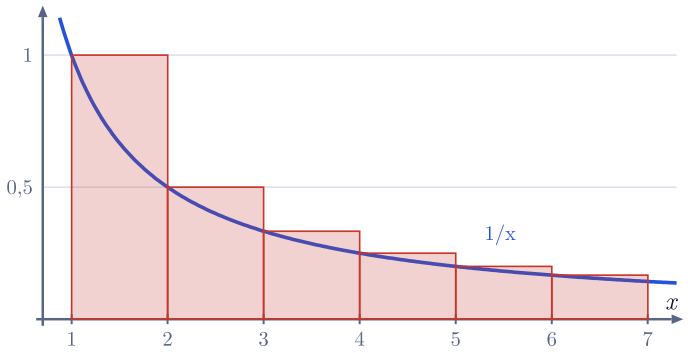
Ce qu'on te demande. Établir $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$ et l'équivalent des restes de Riemann.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Encadrement

Pour $k \geqslant 1$, $\frac{1}{k} \geqslant \int_k^{k+1} \frac{dx}{x}$; en sommant, $H_n \geqslant \int_1^{n+1} \frac{dx}{x} = \ln(n+1)$. Pour $k \geqslant 2$, $\frac{1}{k} \leqslant \int_{k-1}^{k} \frac{dx}{x}$, donc $H_n \leqslant 1 + \int_1^n \frac{dx}{x} = 1 + \ln n$. En divisant par $\ln n$ et comme $\ln(n+1) \sim \ln n$, $H_n \sim \ln n$.



Les rectangles de largeur 1 et de hauteur $\frac{1}{k}$ sur $[k, k+1]$ ont pour aire totale H_6 ; ils dépassent l'aire sous $\frac{1}{x}$: $H_n \geqslant \int_1^{n+1} \frac{dx}{x} = \ln(n+1)$. Les petits triangles curvilignes qui dépassent ont une aire totale qui converge : c'est γ.

Question 2

Étape 1. Suites adjacentes

$u_n - v_n = \frac{1}{n} \to 0$. Ensuite $u_n - u_{n+1} = -\frac{1}{n+1} + \ln(n+1) - \ln n = -\frac{1}{n+1} - \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \geqslant 0$, car $\ln(1+x) \leqslant x$ avec $x = -\frac{1}{n+1}$. Et $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \geqslant 0$. Donc (u_n) décroît, (v_n) croît : elles sont adjacentes et convergent vers γ, avec $v_n \leqslant \gamma \leqslant u_n$. Ainsi $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$, et $\gamma \in [v_2, u_2] = [1 - \ln 2, \frac{3}{2} - \ln 2] \approx [0{,}31; 0{,}81]$. (En fait $\gamma \approx 0{,}5772$.)

Question 3

Étape 1. Restes de Riemann

Par comparaison série-intégrale ($x \mapsto x^{-\alpha}$ décroissante) :

$$\int_{n+1}^{N+1} \frac{dx}{x^\alpha} \leqslant \sum_{k=n+1}^{N} \frac{1}{k^\alpha} \leqslant \int_n^N \frac{dx}{x^\alpha}.$$

Quand $N \to \infty$: $\frac{1}{(\alpha-1)(n+1)^{\alpha-1}} \leqslant \sum_{k>n} \frac{1}{k^\alpha} \leqslant \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$. Comme $(n+1)^{\alpha-1} \sim n^{\alpha-1}$, on a l'équivalent annoncé.

Le piège

L'équivalent $H_n \sim \ln n$ ne dit rien sur $H_n - \ln n$: il faut un argument supplémentaire (ici, la monotonie) pour obtenir la constante γ.

La méthode

Pour une somme $\sum f(k)$ avec f monotone : encadrer par des intégrales ; pour la constante, étudier la monotonie de la différence somme − intégrale.

Rappels de cours utilisés

- **Comparaison série-intégrale.** Si φ est continue décroissante positive sur $[1, +\infty[$, alors pour $k \geqslant 2$: $\int_k^{k+1} \varphi \leqslant \varphi(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} \varphi$.
- **Suites adjacentes.** Si (u_n) décroît, (v_n) croît et $u_n - v_n \to 0$, elles convergent vers une même limite ℓ, avec $v_n \leqslant \ell \leqslant u_n$.